

Topic 06 練習プリント

275,000Vをどうやって25,000Vにする？ - 変電所

全12問 / 五肢択一12問 / 基礎3・標準7・複合2。固定5過去問で要求された「避雷器・計器用変成器・過電流継電器・断路器・真空遮断器」を、SPEC固定範囲内で反復する。

解答は後半。まず問題だけを解き、各機器を「変圧・接続・遮断・切離し・計測変成・過電圧保護・異常判定」に分けて判断する。

問題

問1【基礎】 理想変圧器で一次電圧275 kV、二次電圧25 kVとする。二次巻数が800回するとき、一次巻数として最も近いものはどれか。

- (1) 4,400回
- (2) 8,000回
- (3) 8,800回
- (4) 11,000回
- (5) 22,000回

問2【基礎】 変電所で複数の受電回路・変圧器回路・き電回路を共通に接続し、分岐する導体はどれか。

- (1) 変圧器
- (2) 母線
- (3) 避雷器
- (4) 断路器
- (5) 変流器

問3【基礎】 計器用変成器の接続・取扱いとして正しいものはどれか。

- (1) VT一次は被測定線路に直列接続し、二次開放を禁止する。
- (2) CT一次は被測定線路に並列接続し、二次短絡を禁止する。
- (3) VT一次は被測定線路に並列接続し、二次開放を禁止する。
- (4) CT一次は被測定線路に直列接続し、一次通電中の二次開放を禁止する。
- (5) CT一次は被測定線路に直列接続し、二次短絡を禁止する。

問4【標準】 損失を無視できる理想変圧器で275 kVを25 kVへ降圧する。275 kV側の電流が40 Aのとき、25 kV側電流は何Aか。

- (1) 40 A
- (2) 110 A
- (3) 275 A
- (4) 440 A
- (5) 3,025 A

問5【標準】 定格比800 A / 5 AのCTで、一次電流が560 Aのとき、理想CTの二次電流は何Aか。

- (1) 2.0 A
- (2) 3.5 A
- (3) 5.0 A
- (4) 7.0 A
- (5) 89.6 A

問6【標準】 点検のため、負荷電流が流れている回路を安全に切り離す。遮断器(CB)と断路器(DS)の操作順として正しいものはどれか。

- (1) 開放: DS→CB、投入: CB→DS
- (2) 開放: DS→CB、投入: DS→CB
- (3) 開放: CB→DS、投入: CB→DS
- (4) 開放: CBとDSを同時、投入も同時
- (5) 開放: CB→DS、投入: DS→CB

問7【標準】 真空遮断器(VCB)の説明として誤っているものはどれか。

- (1) 圧縮空気をアークへ吹き付けて消弧するため、一般に動作騒音が大きい。
- (2) 高真空の絶縁耐力を利用して消弧する。
- (3) 小形・軽量化しやすい。
- (4) 多頻度動作に適する。
- (5) 開閉サージへの配慮が必要となる場合がある。

問8【標準】 酸化亜鉛形避雷器の動作説明として最も適切なものはどれか。

- (1) 通常電圧で低抵抗、過電圧時に高抵抗となる。
- (2) 過電圧時も抵抗値はほぼ一定で、直列ギャップだけで電圧を抑える。
- (3) ZnOの非線形特性により通常時は高抵抗、過電圧時は低抵抗となり、放電後は続流を抑えるためギャップレス化できる。
- (4) 事故電流を直接遮断して故障区間を切り離す。
- (5) 被測定電圧を計器用の低電圧へ変成する。

問9【標準】 過電流継電器で、電流が大きくなるほど動作時間が短くなるが、大電流域では動作時間がほぼ一定値へ近づく特性はどれか。

- (1) 反限時
- (2) 反限時定限時
- (3) 定限時
- (4) 瞬時
- (5) 差動特性

問10【標準】 過電流事故を検出して主回路を遮断するまでの役割分担として正しい順序はどれか。

- (1) CTで電流検出 → 保護リレーで異常判定 → 遮断器へ開放指令
- (2) 遮断器で電流検出 → CTで異常判定 → 保護リレーが主回路を遮断
- (3) 避雷器で電流検出 → 断路器で異常判定 → CTが主回路を遮断
- (4) VTで電流検出 → 母線で異常判定 → 断路器が事故電流を遮断
- (5) 断路器で電流検出 → 保護リレーで変圧 → 遮断器で計測

問11【複合】 損失を無視できる理想変圧器で275 kVを25 kVへ降圧する。一次電流が30 Aである。25 kV側に定格比600 A / 5 AのCTを設けたとき、理想CTの二次電流として正しいものはどれか。

- (1) 0.25 A
- (2) 1.50 A
- (3) 2.75 A
- (4) 5.00 A
- (5) 27.5 A

問12【複合】 変電所の点検・保護に関する記述として誤っているものはどれか。

- (1) 母線は複数回路の共通接続・分岐点として用いられる。
- (2) 過電流事故ではCTの検出量を保護リレーが判定し、遮断器へ開放指令を出す。
- (3) 遮断器で電流を遮断した後、断路器を開いて点検区間を切り離す。
- (4) 一次電流が流れているCTは、計器を保護するため二次回路を開放する。
- (5) 避雷器はZnOの非線形特性を利用し、過電圧電流を大地へ流して絶縁を保護する。

解答・完全解説

問1 正答 (3)

理想変圧器では $V1/V2 = N1/N2$ 。よって $N1 = 800 \times 275/25 = 8,800$ 回。一次電圧は二次の11倍なので、巻数も11倍になる。
検算: $8,800/800 = 11$ 、 $275/25 = 11$ 。

問2 正答 (2)

母線は複数回路を共通に接続・分岐する導体である。変圧器は変圧、避雷器は過電圧保護、断路器は無負荷切離し、変流器は電流変成を担う。

問3 正答 (4)

CTは一次を直列接続し、二次は低インピーダンス負荷で使用する。一次通電中に二次を開放すると磁束が増え、二次高電圧・鉄損増大を招く。VTは一次を並列接続し、二次短絡を避ける。

問4 正答 (4)

理想変圧器では入力電力と出力電力が等しく $V1 I1 = V2 I2$ 。 $I2 = 275 \times 40/25 = 440$ A。降圧すると電流は巻数比・電圧比の逆に増える。
検算: $275 \text{ kV} \times 40 \text{ A} = 11,000 \text{ kVA}$ 、 $25 \text{ kV} \times 440 \text{ A} = 11,000 \text{ kVA}$ 。

問5 正答 (2)

比例計算より $I2 = 560 \times 5/800 = 3.5$ A。CTは大電流を計器・保護リレーで扱える小電流へ変成する。
検算: $560/3.5 = 160$ 、 $800/5 = 160$ 。

問6 正答 (5)

DSは負荷電流を遮断する機器ではない。開放時はCBで電流を切ってからDSを開く。投入時はDSを先に閉じ、最後にCBを投入する。インターロックは誤操作防止に用いる。

問7 正答 (1)

(1)が誤り。VCBは高真空中でアークを消弧し、圧縮空気方式ではない。(2)～(5)は本テーマで扱う代表的特徴である。

問8 正答 (3)

ZnO特性要素は強い非線形抵抗特性を持つ。通常時は高抵抗、過電圧時は低抵抗となってサージ電流を大地へ流し、過電圧消滅後は再び高抵抗となって続流を抑える。

問9 正答 (2)

反限時定限時は、小～中電流域では電流増加に伴い動作時間が短くなるが、大電流域では一定の最小動作時間へ近づく。反限時は低下を続け、定限時はほぼ一定、瞬時は意図的遅延がほばない。

問10 正答 (1)

CT・VTなどの計器用変成器が検出量をリレーへ渡し、保護リレーが異常を判定して遮断器へ指令する。主回路電流を実際に遮断するのは遮断器であり、リレー自身ではない。

問11 正答 (3)

まず変圧器で $V1 I1 = V2 I2$ より、 25 kV 側電流 $I2 = 275 \times 30/25 = 330$ A。次にCTで $330 \times 5/600 = 2.75$ A。変圧器の電流比とCTの変流比を順番に適用する。
検算: $275 \times 30 = 8,250 \text{ kVA}$ 、 $25 \times 330 = 8,250 \text{ kVA}$ 。CT比は120:1なので $330/120 = 2.75$ A。

問12 正答 (4)

(4)が誤り。一次通電中のCT二次開放は危険で、高電圧・鉄損増大を招く。(1)母線、(2)検出→判定→遮断、(3)CB→DSの開放順、(5)ZnO避雷器はいずれも正しい。

過去問対応チェック

固定過去問	練習問題での主対応
R7下 電力 問6 (避雷器)	問8・問12
R6下 電力 問7 (計器用変成器)	問3・問5・問11・問12
R4上 電力 問7 (過電流継電器)	問9・問10
R3 電力 問8 (断路器)	問6・問12
R2 電力 問7 (真空遮断器)	問7

数値問題独立再計算: 問1 8,800回、問4 440 A、問5 3.5 A、問11 2.75 A。全件一致。
範囲境界: GIS、調相設備、短絡電流・遮断容量・%インピーダンス計算、配電線詳細保護、三相→単相変換方式は扱わない。